数理逻辑 2024 春期末参考答案

一、用 G 系统证明下列矢列可证

1. $((\neg Q \to \neg P) \wedge P) \vdash Q$

证明：在 G 系统中，采用反证法。先证明从前提和 $\neg Q$ 可推出空（矛盾）。

$$\dfrac{\dfrac{}{P \vdash P}\text{Ax} \quad \dfrac{}{}\text{Ax}}{P, \neg P \vdash}\neg\text{L}$$

弱化加入 $\neg Q$：

$$\neg Q, P, \neg P \vdash$$

又有公理：

$$\neg Q, P \vdash \neg Q$$

应用 $\to L$（左蕴含规则）于 $\neg Q \to \neg P$，其中 $A = \neg Q,\ B = \neg P$，得到：

$$\neg Q, \neg Q \to \neg P, P \vdash$$

再由 $\neg R$（右否定规则）得：

$$\neg Q \to \neg P, P \vdash \neg\neg Q$$

利用双重否定消除（在 G 系统中可由公理 $\neg\neg Q \vdash Q$ 配合 cut 得到）：

$$\neg Q \to \neg P, P \vdash Q$$

最后用 $\wedge L$ 合并前提：

$$((\neg Q \to \neg P) \wedge P) \vdash Q$$

故矢列可证。□

2. $\forall x.P(x) \wedge \exists y.Q(y) \vdash P(f(c)) \wedge \exists z.Q(z)$

证明：
由 $\forall L$：

$$\dfrac{P(f(c)) \vdash P(f(c))}{\forall x.P(x) \vdash P(f(c))}$$

由 $\exists L$ 和 $\exists R$：设新变元 a，有

$$\dfrac{\dfrac{Q(a) \vdash Q(a)}{Q(a) \vdash \exists z.Q(z)}}{\exists y.Q(y) \vdash \exists z.Q(z)}$$

然后由 $\wedge R$ 合并：

$$\frac{\forall x.P(x) \vdash P(f(c)) \quad \exists y.Q(y) \vdash \exists z.Q(z)}{\forall x.P(x), \exists y.Q(y) \vdash P(f(c)) \wedge \exists z.Q(z)}$$

再用 $\wedge L$ 合并前提：

$$\forall x.P(x) \wedge \exists y.Q(y) \vdash P(f(c)) \wedge \exists z.Q(z)$$

故可证。□

二、下列公式是否可满足？若可满足，给出一个使它解释为 T 的模型；若不可满足，给出一个使它解释为 F 的模型。

1. $\forall x.(P(x) \to Q(x)) \to \exists x.(P(x) \wedge S(x))$

判断：可满足。

构造模型 $M = (D, I)$，取 $D = \{1\}$，解释为：

$$P^M = \{1\}, \quad Q^M = \{1\}, \quad S^M = \{1\}$$

则前件 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 为真（因为 $P(1) \to Q(1)$ 为真），后件 $\exists x(P(x) \wedge S(x))$ 也为真（取 $x = 1$）。因此蕴含式为真，公式可满足。

2. $\exists x.\forall y.(f_1(x, y) \doteq f_1(f_2(x, y), y))$

判断：可满足。

构造模型 $M = (D, I)$，取 $D = \mathbb{N}$，定义函数：

$$f_1^M(u, v) = 0, \qquad f_2^M(u, v) = 0$$

则对任意 x, y，左边 $f_1(x, y) = 0$，右边 $f_1(f_2(x, y), y) = f_1(0, y) = 0$，等式恒成立。因此存在 x（例如 $x = 0$）使 $\forall y$ 成立，公式为真。

三、设 Γ 是有穷公式集，A 为任一公式，证明：若 $\Gamma \vdash$ 可证，则 $\Gamma \vdash A$ 可证。

证明：$\Gamma \vdash$ 表示 $\Gamma \vdash \varnothing$ 可证，即在 G 系统中存在证明树从 Γ 推出空后件。对证明树的最后一步应用右弱化规则（Weakening Right）：

$$\frac{\Gamma \vdash}{\Gamma \vdash A}$$

由于右弱化是 G 系统的合法规则，所以 $\Gamma \vdash A$ 可证。□

四、设 Φ 是极大协调集，且 $(\exists x.P(x) \to \forall x.Q(x)) \in \Phi$，证明 $\neg\forall x.(P(x) \to Q(x)) \notin \Phi$。

证明（反证法）：

假设 $\neg\forall x.(P(x) \to Q(x)) \in \Phi$。由于 Φ 极大协调，它关于逻辑推论封闭且完备。由 $\neg\forall x.(P(x) \to Q(x))$ 逻辑等价于 $\exists x.(P(x) \wedge \neg Q(x))$，故

$$\exists x.(P(x) \wedge \neg Q(x)) \in \Phi$$

由存在量词引入新常元 a，可得

$$P(a) \wedge \neg Q(a) \in \Phi$$

因此 $P(a) \in \Phi$，$\neg Q(a) \in \Phi$。由 $P(a) \in \Phi$ 可得 $\exists x.P(x) \in \Phi$。再结合前提 $(\exists x.P(x) \to \forall x.Q(x)) \in \Phi$，用肯定前件得

$$\forall x.Q(x) \in \Phi$$

于是 $Q(a) \in \Phi$。但已得 $\neg Q(a) \in \Phi$，这与 Φ 的协调性矛盾。故假设不成立，即 $\neg\forall x.(P(x) \to Q(x)) \notin \Phi$。□

五、不用完全性定理，证明：$P(x) \wedge Q(x) \vdash R(x)$ 在 LK 中不可证。

证明：构造一个反模型 $M = (D, I)$：取论域 $D = \{1\}$，解释谓词为

$$P^M = \{1\}, \quad Q^M = \{1\}, \quad R^M = \varnothing$$

则前提 $P(1) \wedge Q(1)$ 为真，但结论 $R(1)$ 为假。因此该矢列在语义上不成立。由于 LK 系统具有可靠性（若可证则语义成立），所以该矢列在 LK 中不可证。□

六、在初等算术语言 $\mathcal{A}$ 中，设公式集

$$\Gamma = \{S(0) + x_1 < x_2,\ S(S(0)) + x_3 < x_4,\ S(S(S(0))) + x_5 < x_6, \dots\}$$

证明 Γ 可满足。

证明：在标准自然数模型 $(\mathbb{N}, I)$ 中，给自由变元赋值 σ 如下：对每个 $n \geq 1$，

$$\sigma(x_{2n-1}) = 0, \qquad \sigma(x_{2n}) = n + 1$$

其中第 n 个公式为 $\underbrace{S(S(\cdots S(0)\cdots))}_{n\text{ 个 }S} + x_{2n-1} < x_{2n}$，即 $n + x_{2n-1} < x_{2n}$。代入得

$$n + 0 < n + 1$$

显然在自然数中成立。因此 σ 使 Γ 中每个公式为真，故 Γ 可满足。□

七、有推理为："人是猴子进化的，动物园的猴子会进化，所以动物园的猴子会进化成人"。

1. 用一阶语言表示

定义谓词：

- $H(x)$：x 是人；
- $M(x)$：x 是猴子；

- $Z(x)$：x 在动物园；
- $E(x,y)$：x 进化成 y。

前提 1：“人是猴子进化的”可形式化为

$$\forall x\big(H(x)\to\exists y(M(y)\wedge E(y,x))\big)$$

前提 2：“动物园的猴子会进化”可形式化为

$$\forall x\big((M(x)\wedge Z(x))\to\exists y\,E(x,y)\big)$$

结论：“动物园的猴子会进化成人”可形式化为

$$\forall x\big((M(x)\wedge Z(x))\to\exists y(H(y)\wedge E(x,y))\big)$$

2. 判断推理是否有效，并证明

判断：推理无效。

反例模型：设论域 $D=\{a,b,c\}$，其中 a 是一只猴子且住在动物园，b 是一个人，c 是一只狗。解释：

$$M^M=\{a\},\quad Z^M=\{a\},\quad H^M=\{b\},\quad E^M=\{(a,c)\}$$

（即猴子 a 进化成狗 c）。另外，为了满足前提 1，可以让人 b 由另一只不在动物园的猴子进化而来（例如加入猴子 d，并令 $E(d,b)$ 成立），但这对前提 2 和结论无影响。在模型中，前提 1 和前提 2 均为真（动物园猴子 a 确实进化了），但结论要求 a 进化成人，而实际上 a 进化成狗，故结论为假。因此推理无效。□

八、群论语言

1. 在该语言中表述 $e\cdot(e\cdot e)=e$

用 f_2 表示群乘法，a 表示单位元 e。公式为：

$$f_2(a,f_2(a,a))\doteq a$$

2. 在一阶语言中证明 $e\cdot(e\cdot e)=e$ 正确

证明（使用标准群公理）：

由单位元公理 $\forall x.\,f_2(a,x)\doteq x$，取 $x=a$，得

$$f_2(a,a)\doteq a$$

再取 $x=f_2(a,a)$，得

$$f_2(a,f_2(a,a))\doteq f_2(a,a)$$

由等词的传递性，结合 $f_2(a,a)\doteq a$，即得

$$f_2(a, f_2(a, a)) \doteq a$$

故 $e \cdot (e \cdot e) = e$ 正确。□

> **注:**原题中单位元公理写为 $\forall x_1.f_2(a, x_1) \doteq a$,这应是笔误;正确的单位元公理应为 $\forall x_1.f_2(a, x_1) \doteq x_1$。上述证明采用正确公理。若按原题错误公理，则直接取 $x_1 = f_2(a, a)$ 即可得结论，但不符合群论定义。

数理逻辑 2025 春期末（回忆版）参考答案

一、

1. 将推理符号化

设：

- $L(x)$：x 是逻辑学家；
- $B(x)$：x 是大胡子；
- s：苏格拉底。

前提：$\forall x(L(x) \to B(x))$，$L(s)$。
结论：$B(s)$。

2. 判断该推理是否有效，并在 G 系统中给出证明

判断：有效。
G 系统证明：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{Ax}}{L(s) \vdash L(s)} \quad \dfrac{\text{Ax}}{L(s), B(s) \vdash B(s)} \to L}{L(s), L(s) \to B(s) \vdash B(s)}}{L(s), \forall x(L(x) \to B(x)) \vdash B(s)} \forall L$$

故矢列 $\forall x(L(x) \to B(x)), L(s) \vdash B(s)$ 可证，推理有效。□

二、

1. 使用 G 系统证明

$$\forall x.P(x) \land \exists y.Q(y) \vdash P(f(v)) \land \exists z.Q(z)$$

证明：与 2024 春第一题第 2 小题相同。由 $\forall L$ 得 $\forall x.P(x) \vdash P(f(v))$；由 $\exists L$ 和 $\exists R$ 得 $\exists y.Q(y) \vdash \exists z.Q(z)$；再合并即可。□

2. 不使用任何形式系统，证明公式为永真式

说明：由于回忆版未给出具体公式，此处只能给出一般方法。

一般方法：设公式为 F。要证明 F 永真，即证对任意模型 M 和任意赋值 σ，都有 $M \models_\sigma F$。通常做法是：

1. 根据量词和连接词的语义展开定义；
2. 假设前件为真，通过逻辑推理（如选取任意元素、利用前提条件）推导出后件为真；
3. 若涉及存在量词，则构造性地找到所需的元素；
4. 若涉及全称量词，则任取元素进行论证。

由于题目未给具体公式，此处略去具体推导。□

三、判断以下公式是否永真

公式：

$$\big((\forall x.(P(x) \land Q(x))) \to (\exists y.(R(y) \land Q(y)))\big) \to (P(y) \land Q(y))$$

判断：不是永真式。

反模型：取论域 $D = \{1, 2\}$，赋值 $\sigma(y) = 1$。解释谓词为：

$$P^M = \{2\}, \quad Q^M = \{1, 2\}, \quad R^M = \{1\}$$

计算：

- $\forall x(P(x) \land Q(x))$：对 $x = 1$，$P(1)$ 为假，所以该全称公式为假；
- 因此前件中的蕴含式 $F_1 = \forall x(P \land Q) \to \exists y(R \land Q)$ 的真值为：假 $\to$ 任意 $=$ 真；
- 但后件 $P(y) \land Q(y)$ 在 $y = 1$ 时为 $P(1) \land Q(1) =$ 假 $\land$ 真 $=$ 假；
- 所以整体公式为真 $\to$ 假 $=$ 假。

故存在模型和赋值使公式为假，不是永真式。□

四、设公式集 Φ 为极大协调集，求证：若 $\neg\forall x.A(x) \in \Phi$，则 $\exists x.\neg A(x) \in \Phi$。

证明：

由经典逻辑，$\neg\forall x.A(x)$ 与 $\exists x.\neg A(x)$ 逻辑等价。由于 Φ 是极大协调集，它关于逻辑后承封闭（若 $B \in \Phi$ 且 $B \vdash C$，则 $C \in \Phi$）。因此，若 $\neg\forall x.A(x) \in \Phi$，则由该等价性可得 $\exists x.\neg A(x) \in \Phi$。

或者反证：若 $\exists x.\neg A(x) \notin \Phi$，由极大协调集的完备性，$\neg\exists x.\neg A(x) \in \Phi$，即 $\forall x.A(x) \in \Phi$，与 $\neg\forall x.A(x) \in \Phi$ 矛盾。故结论成立。□

五、令 $S \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \to\}$，求证：如果 S 为联结词的函数完全组，那么必有 $\neg \in S$。

证明：

假设 $\neg \notin S$，则 S 中只包含 $\{\wedge, \vee, \to\}$ 中的联结词。考虑所有命题变元都取真值 T 的赋值。对于任意仅由这些联结词构成的公式 A，由于每个子公式都为 T，而 $\wedge, \vee, \to$ 的真值表在输入全为 T 时输出也为 T（$T \wedge T = T$，$T \vee T = T$，$T \to T = T$），所以公式 A 在该赋值下必为 T。

但函数完全组必须能表达一元否定联结词 $\neg$，而 $\neg P$ 在 $P = T$ 时取值为 F，与上述性质矛盾。因此 S 必须包含 $\neg$。□

六、令 Γ 为有穷的一阶逻辑公式集合，A 为一阶逻辑公式，请利用 G 系统证明：若 $\Gamma \vdash$ 可证，那么 $\Gamma \vdash A$ 可证。

证明：

与 2024 春第三题相同。$\Gamma \vdash$ 表示 $\Gamma \vdash \varnothing$ 可证。在证明树的最后一步应用右弱化规则：

$$\frac{\Gamma \vdash}{\Gamma \vdash A}$$

因此 $\Gamma \vdash A$ 可证。□

七、若 Δ 是协调集，证明存在 $\Gamma \supseteq \Delta$，且 Γ 是极大协调集。

证明（Lindenbaum 引理）：

设语言中所有公式的集合为 $\mathcal{F}$（若语言可数，则 $\mathcal{F}$ 可数；若不可数，则需用超限归纳，但常规课程中通常假设可数语言）。枚举所有公式：$A_0, A_1, A_2, \ldots$。定义递增的公式集序列 Γ_n：

- $\Gamma_0 = \Delta$；
- 若 $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ 是协调的，则令 $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$；
- 否则令 $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$。

令 $\Gamma = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$。可验证：

1. Γ 协调：若 Γ 不一致，则存在有限子集不一致，该有限子集必出现在某个 Γ_n 中，与 Γ_n 协调矛盾。
2. Γ 极大：对任意公式 A_n，若 $A_n \notin \Gamma$，则根据构造，$\Gamma_n \cup \{A_n\}$ 不一致，因此 $\Gamma \cup \{A_n\}$ 不一致，故 A_n 不能加入，这说明 Γ 对每个公式要么包含它，要么加入它会导致不一致，满足极大协调定义。

因此存在极大协调集 $\Gamma \supseteq \Delta$。□

八、证明向上勒文海姆-斯科伦定理（Upward Löwenheim-Skolem Theorem）

定理：若一阶理论 T 有无限模型，且语言基数（符号个数）为 λ，则对任意无限基数 $\kappa \geq \lambda$，T 有基数为 κ 的模型。

证明概要：

令 $\mathcal{L}$ 为原语言。添加 κ 个新常元 $\{c_i \mid i < \kappa\}$，得到扩张语言 $\mathcal{L}'$。考虑理论

$$T' = T \cup \{\neg(c_i \doteq c_j) \mid i < j < \kappa\}$$

即要求这些新常元两两不同。T' 的任意有限子集 T'_0 只涉及有限个新常元，由于 T 有无限模型，在该模型中可取有限个不同的元素来分别解释这些新常元，因此 T'_0 可满足。由紧致性定理，T' 可满足。于是存在模型 $M' \models T'$，其论域中至少有 κ 个不同的元素（即新常元的解释），故 $|D_{M'}| \geq \kappa$。

若需精确等于 κ，可利用向下勒文海姆-斯科伦定理（若语言基数 $\lambda \leq \kappa$，则从 M' 中取一个基数为 κ 的初等子模型）。取 M 为 M' 的初等子模型，其论域大小恰为 κ（因为 $\kappa \geq \lambda$，向下 L-S 可保证存在基数 $\leq \kappa$ 的初等子模型；由于原模型至少 κ，可选出大小正好为 κ 的子集并取初等子模型）。于是 M 是 T 的模型且基数等于 κ。□

> **注**：上述证明依赖紧致性定理和向下勒文海姆-斯科伦定理。若只要求存在基数至少 κ 的模型，则紧致性已足够。